

TUTORIUM 9

GRUPPE 00, MW 0337
FRI, 14¹⁰ - 16⁰⁰

• Einstein'sche Summenkonvention:

„über doppelt auftretende Indizes innerhalb eines Produkts wird summiert“

→ Einige Beispiele hierzu:

$$(i) A \in \mathbb{R}^{n \times n}, x \in \mathbb{R}^n : (Ax)_i = A_{ij} x_j$$

$$(ii) x, y \in \mathbb{R}^n : \langle x, y \rangle = x_i y_i$$

(iii) $x \in \mathbb{R}^n$, mit $\{e_i\}$ die standard basis:

$$x = x_i e_i$$

pg.1: $v \in C^2(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3)$

$$\underline{ZZ}: \nabla \times (\nabla \times v) = \nabla (\nabla \cdot v) - \Delta v, \quad \Delta v = \nabla^2 v$$

$$\text{rot}(\text{rot } v) = \text{grad}(\text{div } v) - \text{div grad } v$$

Bew: es gilt: $(a \times b)_i = \varepsilon_{ijk} a_j b_k$

also ist

$$[\nabla \times (\nabla \times v)]_i = \varepsilon_{ijk} \partial_j (\nabla \times v)_k = \varepsilon_{ijk} \partial_j (\varepsilon_{k\ell m} \partial_\ell v_m)$$

$$= \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{k\ell m} \partial_j \partial_\ell v_m = (\delta_{i\ell} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{j\ell}) \partial_j \partial_\ell v_m$$

$$= \underbrace{\delta_{i\ell} \delta_{jm} \partial_j \partial_\ell v_m}_{i=\ell \wedge j=m} - \underbrace{\delta_{im} \delta_{j\ell} \partial_j \partial_\ell v_m}_{i=m \wedge j=\ell}$$

$$= \partial_j \partial_i v_j - \partial_j \partial_j v_i = \partial_i (\partial_j v_j) - \partial_j \partial_j v_i$$

$$= \underbrace{\partial_i (\nabla \cdot v)}_{\emptyset} - \Delta v_i = [\nabla (\nabla \cdot v) - \Delta v]_i$$

$$\partial_i \emptyset = (\nabla \emptyset)_i$$

□

Pg. 2: Parameterintegrale:

Seien $f \in C^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ und $g, h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ stetig diffbar.

ZZ: $F(x) := \int_{g(x)}^{h(x)} f(x, t) dt$ stetig diffbar, mit

$$F'(x) = f(x, h(x)) h'(x) - f(x, g(x)) g'(x) + \int_{g(x)}^{h(x)} \partial_x f(x, t) dt$$

Bew: Wir wollen ausrechnen

$$F'(x) = \frac{d}{dx} \int_{g(x)}^{h(x)} f(x, t) dt = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{F(x + \Delta x) - F(x)}{\Delta x}$$

$$F(x + \Delta x) - F(x) = \int_{g(x + \Delta x)}^{h(x + \Delta x)} f(x + \Delta x, t) dt - \int_{g(x)}^{h(x)} f(x, t) dt$$

$$\stackrel{(*)}{=} \underbrace{\int_{g(x)}^{h(x)} (f(x + \Delta x, t) - f(x, t)) dt}_{(1)} + \underbrace{\int_{h(x)}^{h(x + \Delta x)} f(x + \Delta x, t) dt}_{(2)} - \underbrace{\int_{g(x)}^{g(x + \Delta x)} f(x + \Delta x, t) dt}_{(3)}$$

• Term (1):

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \int_{g(x)}^{h(x)} [f(x + \Delta x, t) - f(x, t)] dt$$

wegen der Existenz von partiellen Ableitungen und die Stetigkeit von f ist Zg. 2 (b) anwendbar, wir erhalten:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \text{Term (1)} = \int_{g(x)}^{h(x)} \partial_x f(x, t) dt \quad - (1)$$

• Term (2):

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \int_{h(x)}^{h(x + \Delta x)} f(x + \Delta x, t) dt$$

da h stetig-diffbar, wir rechnen:

$$h(x+\Delta x) = h(x) + h'(x) \Delta x + o(\Delta x)$$

Es folgt (Mittels Mittelwertsatz für Integrale):

$\exists \xi \in [h(x), h(x+\Delta x)]$:

$$\int_{h(x)}^{h(x+\Delta x)} f(x+\Delta x, t) dt = f(x+\Delta x, \xi) \cdot (h(x+\Delta x) - h(x))$$

nun, $\xi \rightarrow h(x)$ falls $\Delta x \rightarrow 0$, also:

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \int_{h(x)}^{h(x+\Delta x)} f(x+\Delta x, t) dt &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x+\Delta x, \xi) \cdot (h(x+\Delta x) - h(x)) \\ &= f(x, h(x)) \cdot \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{h(x+\Delta x) - h(x)}{\Delta x} \\ &= f(x, h(x)) \cdot h'(x) \end{aligned}$$

-(2)

• Term (3):

aus analoge Überlegungen folgt:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \int_{g(x)}^{g(x+\Delta x)} f(x+\Delta x, t) dt = f(x, g(x)) \cdot g'(x)$$

↳ mit minus (siehe *)

-(3)

aus (1), (2) und (3) folgt die Behauptung.

P9.3:

$$F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad F(x, y) = \begin{bmatrix} y^2 - 2x \cos y \\ 2xy + (x^2 - 1) \sin y \end{bmatrix}$$

(a) Gesucht ist ein potential durch Integration entlang $(0,0) - (x,y)$

Integrabilitätsbedingung:

$$\gamma_F(x, y) = \begin{bmatrix} -2 \cos y & 2y + 2x \sin y \\ 2y + 2x \sin y & 2x + (x^2 - 1) \sin y \end{bmatrix}$$

es gilt also $\partial_y F_1(x, y) = \partial_x F_2(x, y) \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^2$.

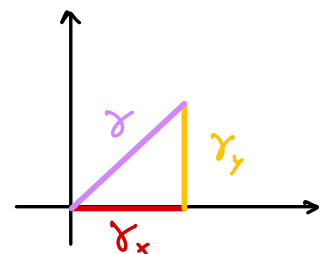
Wir parametrisieren den Weg: $\gamma(t) = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} t$, $t \in [0, 1]$, $x, y \in \mathbb{R}$
bel. aber fest. Es ergibt:

$$\begin{aligned} \Phi(x, y) &= \int_{\gamma} F(r) dr \stackrel{\text{K.I.}}{=} \int_0^1 \langle F(\gamma(t)), \dot{\gamma}(t) \rangle dt \\ &= \int_0^1 \left\langle \begin{bmatrix} t^2 y^2 - 2tx \cos(ty) \\ 2t^2 xy + (t^2 x^2 - 1) \sin(ty) \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \right\rangle dt \\ &= \int_0^1 (xt^2 y - 2tx^2 \cos(ty) + 2t^2 xy^2 + t^2 x^2 y \sin(ty) - y \sin(ty)) dt \\ &= \dots \quad (\text{lieber anders!}) \end{aligned}$$

(b) Da Gradientenfeld $\Leftrightarrow$ Wegunabhängig, wir integrieren:

Parametrisierungen: $\gamma_x(t) = \begin{bmatrix} t \\ 0 \end{bmatrix}$, $t \in [0, x]$

$\gamma_y(t) = \begin{bmatrix} x \\ t \end{bmatrix}$, $t \in [0, y]$



$$\begin{aligned}
\Phi(x,y) &= \int_{\gamma_y \circ \gamma_x} F(r) \cdot dr = \int_0^x F_1(t,0) dt + \int_0^y F_2(x,t) dt \\
&= \int_0^x (-2t) dt + \int_0^y (2xt + (x^2-1) \sin t) dt \\
&= -x^2 + xy^2 - (x^2-1) \cos t \Big|_0^y \\
&= -x^2 + xy^2 - (x^2-1) (\cos y - 1) \\
&= xy^2 - (x^2-1) \cos y - 1.
\end{aligned}$$

(c) Hierfür muss im Voraus bekannt sein, dass das Potential existiert, dann kann man:

$$F(x,y) = \begin{bmatrix} \partial_x \varphi \\ \partial_y \varphi \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial x} \varphi = F_1 = y^2 - 2x \cos y \quad \text{und}$$

$$\varphi(x,y) = \int (y^2 - 2x \cos y) dx = y^2 x - x^2 \cos y + g(y)$$

$$\text{and } \frac{\partial}{\partial y} \varphi = F_2 = 2xy + (x^2-1) \sin y \quad \text{also:}$$

$$\varphi(x,y) = \int (2xy + (x^2-1) \sin y) dy = xy^2 - (x^2-1) \cos y + h(x)$$

Ein Vergleich ergibt also: $h(x) = 0$ und $g(y) = \cos y$.